



Modelamiento de trayectoria del planeador GOAT G1

MODELAMIENTO MATEMÁTICO BÁSICO

MANUEL FERNANDO MANRIQUE CELIS

RESUMEN

El presente reporte tiene como finalidad mostrar el modelamiento matematico basico de un planeador en dos dimensiones para el curso de la universidad DELFT, ofertado en la plataforma EDX.org : modelamiento matemático básico (*mathematical modelling basic*). Con esta motivación, las presentes páginas se muestra una parte introductoria sobre los problemas a escoger

CAPITULO I:

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1 SELECCIÓN DE PROBLEMA

Al principio del presente curso, fue informado que se disponían de cuatro alternativas de proyecto final, los cuales son:

- interacción poblacional, el cual se basa en elegir una población y modelar el tamaño de la misma
- epidemia, cuyo objetivo es modelar la propagación de una epidemia
- la trayectoria de un planeador, cuyo fin es el modelarla
- concentración de medicina, similar la concentración de un fármaco en la sangre

para escoger entre las opciones, el autor siendo ingeniero mecánico, se inclina por la la trayectoria del planeador puesto que es mas afín.

2 SELECCIÓN PLANEADOR

luego de haber optar por el problema tres, se procede a la búsqueda de planeadores, para ello el autor centro la búsqueda a planeadores elaborados en el país del autor (Colombia) con el fin de mostrar el grado de desarrollo e ingeniería aeronáutica para el año de elaboración de este escrito, 2017. Para sorpresa del autor, encuentra varias referencias sobre el modelo ultraliviano GOAT G1, el cual es un proyecto sin ánimo de lucro, y de fácil acceso y de fabricación.

CAPITULO II:

ACERCA DEL GOAT G1

3 CARACTERISTICAS GENERALES

los planeadores como el GOAT poseen la siguiente informacion

Peso vacio	140 lb
Peso Máximo	300 lb
Ancho	11.00 m
Alto	2.10 m
Profundidad	5.20 m
Pasajeros	vehiculo monoplaza
Velocidad planeo	25.5 m/s
Velocidad maxima	30 m/s

4 DESCRIPCIÓN DE LA AERONAVE

El GOAT G1 es técnicamente un planeador ultraliviano con un peso en vacío de 140lb (64kg) monoplaza de cabina abierta con control convencional de 3 ejes. Fue diseñado como un planeador de vuelo a vela lento recreativo y entrenador. El diseñador lo denomino “Silla Voladora” con el propósito de ser una aeronave cómoda para el vuelo libre, segura y de fácil ensamble y transporte.

Fue diseñado originalmente por Mike Sandlin en Estados Unidos en el año de 2003, como un planeador de construcción casera con tecnología de fácil acceso que no requiere de maquinaria especial, y de materiales de fácil acceso, (tubería de aluminio aeronáutico, guayas, tela dacron aeronáutica y tornillería de aviones). El proyecto GOAT fue diseñado sin ánimo de lucro, y los planos completos de construcción pueden ser encontrados sin ningún costo y abiertos al público en la página del diseñador <http://m-sandlin.info/technicaldrawings/td.htm>

El GOAT G1 vuela como una Ala Delta o parapente, pero con mejoría en estabilidad, control, seguridad y comodidad. Con una carga alar de sustentación similar a la de una ala delta, vuela y planea como una ala delta y puede ser lanzado por colinas, o remolcado en tierra, winche, o aire por aeronaves ultralivianas. Puede guardarse en casa y ser transportado a un sitio de vuelo en el techo de un carro, de fácil ensamble, una persona puede tenerlo listo en 20 minutos.

Para operar esta aeronave, el piloto, debe de tener conocimiento aeronáutico de la operación de vuelo a vela, tal como el ensamble, control en tierra, inspecciones pre vuelo, manejo mecánico de 3 ejes, procedimientos de emergencia, regulaciones aéreas, restricción de espacios aéreos, y efectos meteorológicos del viento y el clima.

El GOAT G1 califica en la categoría de “Ala Delta” Dentro de la regulación de vehículos aéreos ultralivianos FAR 103 de Los Estados unidos De América, igualmente a nivel internacional califica como ala delta clase II dentro de la clasificación de aeronaves de la F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale) en la sección 7 que dice: “Clase II: Planeador con estructura rígida primaria con superficies aerodinámicas móviles en al menos dos de sus ejes.”



CAPITULO III:

MODELAMIENTO MATEMÁTICO

5 ECUACIONES BASE

En el curso, fue suministrado el siguiente sistema de ecuaciones, el cual modela la trayectoria del aeroplano

$$\begin{cases} m \frac{dV}{dt} = -c_D V^2 - mg \sin \theta & [i] \\ m V \frac{d\theta}{dt} = c_L V^2 - mg \cos \theta & [ii] \end{cases}$$

El cual corresponde a aplicar la segunda ley de Newton al siguiente diagrama de cuerpo libre, ver anexo 1

6 CONSIDERACIONES

Los valores c_D y c_L se asumen constantes. Con unidad $\frac{kg}{m}$. Ver anexo 2

Se toma que a condiciones iniciales $V(0) = 90 \frac{km}{h}$ y $\theta(0) = 0$

Los valores de θ están comprendidos entre $[0, 2\pi]$

La velocidad no sera tomada negativa ya que carece de sentido en este ejercicio debido a que es un automovil quien la imparte y si este toma una direccion contraria, puede ocasionarle grandes daños al piloto

El peso de un colombiano promedio es 70 kg, por los que se toma

$$\begin{aligned} m &= \text{peso aeroplano} + \text{peso piloto} = 140kg + 70kg \\ m &= 210 kg \end{aligned}$$

Se utilizó el valor estandar de la gravedad de $9.81 \frac{m}{s^2}$

Todas las unidades se trabajan en sistema internacional

7 CALCULO DE CONSTANTES DE ARRASTRE Y RESISTENCIA

conociendo que $V(0) = 90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s}$ y $\theta(0) = 0$

y asumiendo que un intervalo pequeño de tiempo $\Delta\theta \approx 0$

reemplazando dichos valores en la ecuacion [ii]

$$210 (25)(0) = c_L (25)^2 - (210)(9.81) \cos(0)$$

$$c_L = 3.2962 \frac{Kg}{m}$$

Conociendo que

$$c_D = \frac{c_L^2}{\pi A e}$$

Donde

A es el alargamiento del ala

e factor de eficiencia geometrica [0.85-0.95]

Ahora bien al valor de A es 29%, del ancho. Se toma de los planos

ALL FABRIC SURFACES ARE FLAT EXCEPT FOR THE TOP OF THE MAIN WING PANEL. MAIN WING AIRFOIL IS 12% THICK AT 29% CHORD (7-1/4 IN. AT 17-1/2 IN.).



NOMINAL WING CHORD IS 60 IN. REFERENCE LEVEL FOR AIRCRAFT IS BOTTOM OF THE WING AT CENTERLINE.

$$c_D = \frac{(3.2962)^2}{\pi (29\% * 11m) (0.9)}$$

$$c_D = 1.2046 \frac{Kg}{m}$$

8 SISTEMA DE ECUACIONES DEFINIDO

reemplazando todos los datos calculados y definidos, se halla:

$$\begin{cases} 210 \frac{dV}{dt} = -1.2046 V^2 - 2060 \sin \theta & [iii] \\ 210 V \frac{d\theta}{dt} = 3.2962 V^2 - 2060 \cos \theta & [iv] \end{cases}$$

con

$$\begin{cases} v(0) = 25 \\ \theta(0) = 0 \end{cases}$$

CAPITULO IV:

CÁLCULO DEL MODELAMIENTO MATEMÁTICO

9 METODO DE EULER

Metodo numérico utilizado para aproximar el resultado de una ecuacion diferencial de primer orden mediante pasos de iteracion, como se puede ver acontinuacion:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y(t))$$

PASO 1	$y(\Delta t) \approx y(0) + \Delta t * f(0, y(0))$
PASO 2	$y(2\Delta t) \approx y(\Delta t) + \Delta t * f(\Delta t, y(\Delta t))$
PASO 3	$y(3\Delta t) \approx y(2\Delta t) + \Delta t * f(2\Delta t, y(2\Delta t))$
PASO n	$y((n + 1)\Delta t) \approx y(n\Delta t) + \Delta t * f(n\Delta t, y(n\Delta t))$

Existe una variante para dos variables dependientes, en la cual no se toma una ecuación diferencial, sino una matriz de ecuaciones, a saber:

$$\begin{cases} 210 \frac{dV}{dt} = -1.2046 V^2 - 2060 \sin \theta & [iii] \\ 210 V \frac{d\theta}{dt} = 3.2962 V^2 - 2060 \cos \theta & [iv] \end{cases}$$

Simplificando, y despejando los diferenciales

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = -0.0057 V^2 - 9.81 \sin \theta & [v] \\ \frac{d\theta}{dt} = 0.0157V - \frac{9.81 \cos \theta}{V} & [vi] \end{cases}$$

Definiendo

$$X(t) = \begin{Bmatrix} V(t) \\ \theta(t) \end{Bmatrix}$$

Derivando x

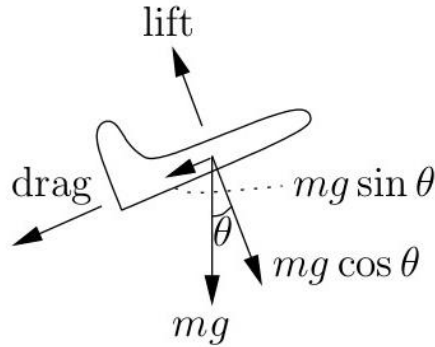
$$\frac{dX(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{dV}{dt} = -0.0057 V^2 - 9.81 \sin \theta \\ \frac{d\theta}{dt} = 0.0157V - \frac{9.81 \cos \theta}{V} \end{cases} = \begin{cases} f_1(t, X) \\ f_2(t, X) \end{cases} = F(t, X(t))$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = F(t, X(t))$$

PASO 1	$X(\Delta t) \approx X(0) + \Delta t * F(0, X(0))$
PASO 2	$X(2\Delta t) \approx X(\Delta t) + \Delta t * F(\Delta t, X(\Delta t))$
PASO 3	$X(3\Delta t) \approx X(2\Delta t) + \Delta t * F(2\Delta t, X(2\Delta t))$
PASO n	$X((n + 1)\Delta t) \approx$ $X(n\Delta t) + \Delta t * F(n\Delta t, X(n\Delta t))$

Anexo 1: comprobación modelo

A continuación se procede a demostrar las ecuaciones entregadas por el curso



En general, se plantea la segunda ley de Newton

$$\sum \vec{F} = m \frac{d}{dt}(\vec{v})$$

Para este caso, la suma vectorial es

$$\vec{L} + \vec{D} + m\vec{g} = m \frac{d}{dt}(\vec{v})$$

- Tomando la componente D

Sabiendo que la resistencia al avance se calcula

$$D = c_D V^2$$

Siendo c_D una constante en contra del movimiento, obviamente

$$-c_D V^2 - mg \sin(\theta) = m \frac{d}{dt}(\vec{v})$$

Como la fuerza del carro que empuja al GOAT G1 es colineal a la fuerza de resistencia, el ángulo θ es cero, por lo que, simplemente queda

$$\boxed{-c_D V^2 - mg \sin(\theta) = m \frac{dV}{dt}}$$

- Tomando la componente L

Como la elevación se calcula así:

$$L = c_L V^2$$

Siendo c_L una constante a favor del movimiento

$$c_L V^2 - mg \cos(\theta) = m \frac{d}{dt}(\vec{v})$$

Como la fuerza del carro que empuja al GOAT G1 es colineal a la fuerza de resistencia, el ángulo θ es variable, por lo que la velocidad cambia con respecto al ángulo y no al tiempo, para esto se aplica la regla de la cadena en múltiples variables

$$m V \frac{d\theta}{dt} = c_L V^2 - mg \cos \theta$$

Anexo 2: análisis de unidad de c_D y c_L

El análisis de unidades, corresponde a enfocar las unidades fundamentales en una ecuación física y revisar los resultados.

Resistencia

$$m \frac{dV}{dt} = -c_D V^2 - mg \sin \theta$$

$$[kg] \left[\frac{m}{s} \right] = c_D \left[\frac{m^2}{s^2} \right] - [kg] \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$[kg] \frac{m}{s^2} = c_D \left[\frac{m^2}{s^2} \right]$$

$$c_D = \left[\frac{kg}{m} \right]$$

Elevación

$$m V \frac{d\theta}{dt} = c_L V^2 - mg \cos \theta$$

$$[kg] \left[\frac{m}{s} \right] \left[\frac{1}{s} \right] = c_L \left[\frac{m^2}{s^2} \right] - [kg] \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$[kg] \frac{m}{s^2} = c_L \left[\frac{m^2}{s^2} \right]$$

$$c_L = \left[\frac{kg}{m} \right]$$

Referencias

Curso <https://www.edx.org/course/mathematical-modeling-basics-delftx-mathmod1x>

<http://www.maquinasvoladoras.org/>

<http://planeadorgoatcolombia.blogspot.com.co/2014/10/descripcion-de-la-aeronave-el-goat-g1.html>

<http://planeadorgoatcolombia.blogspot.com.co/>

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. (17 de 02 de 2017). Ingeniería de Materiales.

Diagrama de Fases. Obtenido de

<http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m210031/Tema%2006.pdf>

Ibarra, E. R. (1999). *Análisis termodinámico del álabe*. San Nicolas de los garzas.

<http://fisicacienciayeducacion.blogspot.com.co/2009/10/elevacion-de-los-cuerpos.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_aerodin%C3%A1mica

[http://aero.us.es/AVE/archivos/Y0910/Tema4_parte2\(WEB\).pdf](http://aero.us.es/AVE/archivos/Y0910/Tema4_parte2(WEB).pdf)

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/alas.htm

[http://aero.us.es/AVE/archivos/Y0910/Tema4_parte2\(WEB\).pdf](http://aero.us.es/AVE/archivos/Y0910/Tema4_parte2(WEB).pdf)